Gemeinsame Schlüssel

Python / PM4Py 2.7.23.11 | tatsächliche Werte | Rolle und Begründung getrennt

Parameter	PM4Py-Default	Wert	Bedeutung	Begründung / Grenze
activity_key	concept:name	concept:name	Aktivitätslabel für alle Miner.	Originale Namen einschließlich Leerzeichen bleiben erhalten.
timestamp_key	time:timestamp	time:timestamp	Zeitstempelattribut; beim Genetic Miner auch für interne Sortierung verwendet.	Alle Fallsequenzen nach nativer Sortierung gegen dieselbe Completion-Projektion geprüft.
case_id_key	case:concept:name	case:concept:name	DataFrame-Schlüssel; im EventLog liegen IDs als Trace-Attribut concept:name vor.	Alle 31,509 Fall-IDs und Fallgewichte bleiben erhalten.

Priorität: Soundness + ungefähr 80 % exakte Fallabdeckung; danach Precision erhöhen.
Harte Guards: aktuell 10,07 % vollständige Testfallabdeckung; Struktur ohne Guards: 79,39 %.
Metriken stets auf derselben Eingabe und mit ihren Ausschlüssen vergleichen.

Details und Quellen: docs/MINER_PARAMETERS.md | Begründungen: docs/DESIGN_DECISIONS.md

Alpha Miner CLASSIC

Python / PM4Py 2.7.23.11 | tatsächliche Werte | Rolle und Begründung getrennt

Parameter	PM4Py-Default	Wert	Bedeutung	Begründung / Grenze
variant	CLASSIC	CLASSIC	pm4py.discover_petri_net_alpha ruft ALPHA_VERSION_CLASSIC auf; keine Tuning-Parameter.	Lehrbuch-Baseline; zeigt, dass ein WF-Netz-Output noch nicht sound ist (kurze Schleifen, Rauschen, keine stillen Transitionen).

Keine Tuning-Parameter: nur Attributschlüssel.
Das Ergebnis ist strukturell ein WF-Netz, aber unbeschränkt und nicht sound.
Nachweislich kein Fall vollständig replaybar (Zertifikat, results/alpha/).

Details und Quellen: docs/MINER_PARAMETERS.md | Begründungen: docs/DESIGN_DECISIONS.md

Inductive Miner und IMf

Python / PM4Py 2.7.23.11 | tatsächliche Werte | Rolle und Begründung getrennt

Parameter	PM4Py-Default	Wert	Bedeutung	Begründung / Grenze
noise_threshold	0.0	0.0	Relative Rauschschwelle; 0 aktiviert IM, positive Werte IMf. Kein Anteil entfernter Fälle.	0 als Vergleichsbasis ohne zusätzlichen Rauschfilter; im finalen Modell 0.03 nach dokumentierter Kandidatensuche.
multi_processing	false	false	Parallele Ausführung des Miners. Kein fachlicher Filter.	False begrenzt Prozess-/Speicheraufwand und vereinfacht Fehlersuche. Kein Qualitätsoptimierungshebel.
disable_fallthroughs	false	false	False erlaubt zusätzliche Rückfallstrategien, wenn kein strukturierter Cut gefunden wird.	Standardstrategien bleiben verfügbar. True lässt hier weiterhin Empty-Trace-/Flower-Fallback zu; es garantiert keine höhere Präzision.
final noise_threshold	0.0	0.03	Rauschschwelle des gewählten IMf-Kandidaten, bei anderer Discovery-Trainingsmenge.	0.03 wurde in der Suche ausgewählt; kein Beweis einer generell optimalen 3-Prozent-Schwelle.
training_coverage	n/a (own setting)	0.6	Externer Frequenzfilter für das finale Modell; kein interner IM-Parameter.	Häufige Varianten als Discovery-Fokus. Tatsächlich 18,918 Fälle und 73 Varianten; Bewertung weiterhin auf allen 31,509 Fällen.
refinement search grid	n/a (own setting)	19 full-log noise values 0-0.80; 21 frequent-variant candidates (coverage 0.60-0.80, noise 0-0.10)	40 Kandidaten, alle auf allen 31.509 Fällen bewertet.	Raster vor der Auswahl festgelegt; feinere Schritte nur nahe dem Zielband.
target coverage band	n/a (own setting)	[78, 82]	Eigenes Auswahlband für ungefähr 80 Prozent vollständig replaybare Fälle.	Operationalisierung der Aufgabenanforderung; keine Datenbereinigung und kein vom Datensatz vorgegebener Grenzwert.

Wichtig: 0.03 ist eine relative Rauschschwelle, kein Anteil gelöschter Fälle.
Das finale Modell verwendet zusätzlich eine häufigkeitsbasierte Discovery-Trainingsmenge.
Mehr Rauschfilterung garantiert keine monoton höhere Precision.

Details und Quellen: docs/MINER_PARAMETERS.md | Begründungen: docs/DESIGN_DECISIONS.md

Heuristics Miner CLASSIC

Python / PM4Py 2.7.23.11 | tatsächliche Werte | Rolle und Begründung getrennt

Parameter	PM4Py-Default	Wert	Bedeutung	Begründung / Grenze
variant	CLASSIC	CLASSIC	Verwendete Heuristics-Miner-Variante; Ausgabe wird in ein Petri-Netz umgewandelt.	Festgelegte Vergleichsbasis. Ein exportiertes Workflow-Netz ist noch kein Soundness-Nachweis.
dependency_thresh	0.5	0.5	Mindest-Abhängigkeitsmaß für eine direkt folgende Relation.	0.5 ist die dokumentierte Baseline, nicht datenoptimiert. Höher ist strenger; seltene reale Pfade können entfallen.
and_measure_thresh	0.65	0.65	Schwelle für die Interpretation benachbarter Relationen als Parallelität.	0.65 als Bibliotheksstandard. Höhere Werte erschweren AND-Erkennung; keine globale Monotonie der Qualitätswerte.
loop_length_two_thresh	0.5	0.5	Schwelle zum Erkennen kurzer Schleifen wie A-B-A.	0.5 als Standard; kurze Wiederholungen sollen nicht durch reine Richtungsabhängigkeit verloren gehen.
min_act_count	1	1	Absolute Mindestanzahl beobachteter Events pro Aktivität.	1 vermeidet eine zusätzliche absolute Häufigkeitsselektion. Andere HM-Filter gelten trotzdem.
min_dfg_occurrences	1	1	Absolute Mindesthäufigkeit einer direkt folgenden Kante.	1 als permissive absolute Baseline; Dependency und relatives Pre-Cleaning können Kanten weiterhin entfernen.
dfg_pre_cleaning_noise_thresh	0.05	0.05	Relative DFG-Bereinigung vor der Abhängigkeitsberechnung.	0.05 als expliziter Standard. Bezieht sich auf lokale Kantenhäufigkeiten, nicht auf fünf Prozent gelöschte Fälle.
dependency_thresh sweep	n/a (own setting)	[0.5, 0.7, 0.9, 0.99]	Sensitivitätslauf; alle anderen Parameter unverändert.	Prüft, ob ein strengerer Schwellenwert die Unbeschränktheit beseitigt: alle Sweep-Netze bleiben unbeschränkt.

Die Baselinewerte sind dokumentierte Standardwerte, keine Optimierung auf diesen Datensatz.
Das aktuelle HM-Netz ist nachweislich unbeschränkt. Hohe Precision allein genügt nicht.
Die Folgen dieser Wahl sind Teil des Ergebnisvergleichs.

Details und Quellen: docs/MINER_PARAMETERS.md | Begründungen: docs/DESIGN_DECISIONS.md

Genetic Miner CLASSIC: dritter Versuch

Python / PM4Py 2.7.23.11 | tatsächliche Werte | Rolle und Begründung getrennt

Parameter	PM4Py-Default	Wert	Bedeutung	Begründung / Grenze
population_size	500	10	Anzahl konkurrierender Modelle je Generation.	10 entspricht dem offiziellen kleinen Beispiel und hält den Voll-Log-Versuch bezahlbar; Default 500 wäre deutlich teurer.
generations	100	6	Obergrenze einschließlich der Anfangspopulation; native Frühstopps sind möglich.	6 gibt vorab maximal 60 Modellbewertungen in bis zu 6 Populationen vor. Explorationsbudget, keine Konvergenzgarantie.
elitism_rate	0.01	0.1	Anteil unverändert übernommener bester Individuen; Anzahl ist round(rate * population_size).	0.1 erhält bei Population 10 genau ein Modell. Default 0.01 ergäbe bei diesem kleinen Budget null Eliten.
crossover_rate	1.0	1.0	Wahrscheinlichkeit zur Rekombination ausgewählter Eltern.	1.0 übernimmt den nativen Standard und kombiniert Eltern bei jeder entsprechenden Auswahl.
mutation_rate	0.01	0.01	Wahrscheinlichkeit je Input-/Outputeintrag, vorhandene Nachbarn neu zu partitionieren.	0.01 übernimmt den Standard; dies ist nicht ein Prozent beliebig neu eingefügter Kanten.
elitism_min_sample	5	2	Tatsächlich die Stichprobengröße der Eltern-Turnierauswahl; nicht die Zahl der Eliten.	2 hält bei Population 10 den Selektionsdruck moderat und ermöglicht mehr Elternvielfalt als der Default 5.
random / numpy seed	n/a (own setting)	20261025	Kontrolliert Python-random und NumPy-Zufall.	Fixiert den konkreten Versuch. Ein Seed belegt keine Robustheit über mehrere Suchläufe.
PYTHONHASHSEED	n/a (own setting)	20261025	Fixiert Set-Reihenfolgen im separaten Python-Prozess.	Zusätzlich nötig, weil die Implementierung zufällig aus Set-basierten Pools zieht.
log_csv	n/a (own setting)	evolution.csv	Protokolliert die nativen Fitnesswerte je Population.	Unterscheidet geplante und tatsächlich durchgeführte Generationen sowie das interne Ziel von externen Qualitätsmetriken.

Native Zielfunktion: 0.4 × mittlere Trace-Fitness + 0.6 × Anteil passender Traces.
Precision wird intern nicht optimiert. Maximal 60 Modellbewertungen in bis zu 6 Populationen; tatsächliche Generationen im Laufprotokoll.
Tatsächlich 2 Generationen; Modell unbeschränkt. Explorationslauf, keine globale Optimalitätsbehauptung.

Details und Quellen: docs/MINER_PARAMETERS.md | Begründungen: docs/DESIGN_DECISIONS.md